

Documentação de Requisitos do Sistema (SRS)

Projeto: Sistema de Gestão de Estoque e Vendas (E-commerce MVP + Controle de Estoque)
Cliente: Empresa Familiar (03 Produtos Principais)
Elaborado por: Thomaz Alves Falkenbach (Analista de Sistemas)
Equipe (Squad): Bernardo Teixeira, Eduardo Crestani, João Giasson e Thomaz Alves Falkenbach
Data de Emissão: 30/09/2026 | **Versão:** 1.0 (Simplificada)

1. Introdução e Objetivo do Documento

Este documento especifica os Requisitos Funcionais (RF), Requisitos Não-Funcionais (RNF) e Regras de Negócio (RN) para o desenvolvimento do sistema Web de gestão e vendas da empresa familiar. O objetivo é registrar de forma simples, direta e rastreável todas as funcionalidades necessárias para atender às especificações da disciplina acadêmica e garantir a pontuação máxima (10.0 pontos) mais o bônus de banco de dados (+1.0 ponto).

2. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem o comportamento e as operações que o sistema deve executar diretamente para os usuários (clientes e gestores):

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada do Comportamento	Entrada / Saída	Critério de Aceite
RF-01	Cadastro de Produtos	O sistema deve permitir o cadastro dos 03 produtos da empresa com seus respectivos atributos obrigatórios.	Entrada: Código (ID), Nome, Descrição, Custo, Preço de Venda, Estoque Inicial e Imagem. Saída: Registro gravado no banco.	Os 3 produtos armazenados e recuperáveis no SQLite. (1.0 pto)
RF-02	Vitrine Digital (Catálogo)	O site deve exibir uma página de catálogo apresentando os produtos disponíveis com	Entrada: Consulta ao banco. Saída: Cards visuais interativos na tela.	Página Web carregando os 3 produtos dinamicamente. (1.0 pto)

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada do Comportamento	Entrada / Saída	Critério de Aceite
		foto, nome, preço e status do estoque.		
RF-03	Formulário de Pedido de Compra	O sistema deve fornecer uma interface de checkout onde o cliente seleciona o produto, informa a quantidade desejada e confirma a compra.	Entrada: Produto ID, Quantidade, Nome Cliente. Saída: Confirmação do pedido.	Formulário funcional com geração de registro de venda. (1.0 pto)
RF-04	Baixa Automática no Estoque	Assim que o pedido for processado, a quantidade comprada deve ser imediatamente subtraída do estoque disponível do produto.	Entrada: Quantidade do Pedido. Saída: Saldo de estoque atualizado.	Atualização imediata do campo Estoque no SQLite após compra. (1.0 pto)
RF-05	Relatório Temporal com Filtro de Datas	O painel do gestor deve permitir a filtragem de vendas por intervalo de datas para gerar visualizações diárias, semanais ou mensais.	Entrada: Data Inicial e Data Final. Saída: Lista/Tabela consolidada de vendas no período.	Filtro por datas funcionando e recalculando totais. (1.0 pto)
RF-06	Gráfico Comparativo dos 3 Produtos	O sistema deve exibir um gráfico de barras comparando a quantidade vendida de cada um dos 3 produtos no período filtrado.	Entrada: Dados agrupados de vendas por produto. Saída: Componente gráfico (Chart.js/Canvas).	Gráfico em barras mostrando Produto A, B e C lado a lado. (Incluso no pto Relatório)

3. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Os requisitos não-funcionais definem os parâmetros de qualidade, tecnologia, padrão de código e requisitos operacionais do projeto:

ID	Categoria	Especificação Técnica do Requisito	Justificativa / Padrão
RNF-01	Tecnologia Frontend	A interface Web deve ser construída estritamente com HTML5, CSS3 e JavaScript puro.	Requisito obrigatório da disciplina.
RNF-02	Persistência (Banco SQLite)	Utilizar o banco de dados relacional SQLite embutido em substituição a arquivos simples de texto/planilha.	Garantia da pontuação bônus (+1.0 pto extra).
RNF-03	Versionamento no Git	Repositório mantido no GitHub/GitLab com commits individuais de cada um dos 4 participantes.	Comprovação de gestão e execução (2.0 ptos no Git).
RNF-04	Usabilidade e Design	Layout responsivo, limpo e direto, adaptado para uso fácil por gerentes de uma pequena empresa familiar.	Facilidade de navegação e boa apresentação no Pitch.
RNF-05	Portabilidade e Live Demo	O sistema deve ser de fácil inicialização local (ex: via servidor Node.js/Python local) para execução sem falhas durante a demonstração.	Apresentação do sistema "rodando" ao vivo (2.0 ptos).

4. Regras de Negócio (RN)

As regras de negócio definem as restrições operacionais e lógicas impostas ao sistema e à conduta da equipe:

ID	Título da Regra	Enunciado da Regra de Negócio	Impacto no Código / Projeto
RN-01	Limite do Catálogo	O sistema deve ser configurado e testado exclusivamente para o gerenciamento de 03 produtos cadastrados.	Foco total na experiência e layout perfeito para os 3 itens.
RN-02	Bloqueio de Venda sem	Não é permitido efetuar pedidos com quantidade	Validação no formulário frontend e verificação

ID	Título da Regra	Enunciado da Regra de Negócio	Impacto no Código / Projeto
	Estoque	maior do que o saldo atual de estoque. Se o estoque for 0, o produto deve ser exibido como "Indisponível".	rigorosa no backend.
RN-03	Baixa Atômica no SQLite	Ao confirmar a compra, a operação de inserção do pedido e a redução do estoque devem ocorrer de forma atômica na mesma transação de banco.	Evita inconsistência de saldo de estoque.
RN-04	Geração de Relatórios por Filtro	A alteração das datas no filtro deve recalcular instantaneamente os totais de venda do período (Diário, Semanal ou Mensal) e atualizar o gráfico comparativo.	Integração do componente de data com a rota API de relatórios.
RN-05	Composição da Squad	Equipe com exatamente 04 participantes, respeitando a limitação de máximo 02 integrantes de cada turma.	Validação de conformidade acadêmica.
RN-06	Regras de Apresentação (Pitch)	Todos os 04 participantes DEVEM apresentar no dia 06/10/2026. A apresentação não pode exceder 10 slides e deve conter obrigatoriamente a demonstração ao vivo, evidências Git e melhorias v2.0.	Roteiro de apresentação ensaiado previamente.

5. Esquema Simplificado do Banco de Dados SQLite

Estrutura de tabelas simples para garantir a persistência leve do sistema:

```
-- Tabela de Produtos
CREATE TABLE produtos (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  codigo TEXT NOT NULL UNIQUE,
  nome TEXT NOT NULL,
  descricao TEXT,
```

```
    custo REAL NOT NULL,  
    valor_venda REAL NOT NULL,  
    estoque INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  
    imagem_url TEXT  
);  
  
-- Tabela de Vendas / Pedidos  
CREATE TABLE vendas (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    produto_id INTEGER NOT NULL,  
    quantidade INTEGER NOT NULL,  
    valor_total REAL NOT NULL,  
    data_venda DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (produto_id) REFERENCES produtos(id)  
);
```

6. Aprovadores do Documento

Documento homologado pela squad para início imediato dos trabalhos de desenvolvimento no dia 30/09/2026:

- **João Giasson** — Gerente de Projeto
- **Thomaz Alves Falkenbach** — Analista de Sistemas
- **Eduardo Crestani** — Programador 1 (Frontend)
- **Bernardo Teixeira** — Programador 2 (Backend & DB)